

Auf Aufgabenblatt 4 gibt es keine benotete Aufgabe. Es ist also nichts abzugeben!

Aufgabe 1 Bayes: Screening und Prävalenz

Ein Diagnoseverfahren für eine Krankheit hat eine Sensitivität von 95% und eine Spezifität von 99%. Die Odds für eine Erkrankung betragen in der Bevölkerung 1 : 999.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällig ausgewählte Person, bei der die Krankheit diagnostiziert wurde, tatsächlich krank ist.

Aufgabe 2 Kontingenztafel

Die Teilnehmer der Vorlesung zur deskriptiven Statistik im Wintersemester 2014/2015 wurden zu Beginn des Semesters unter anderem über Auslandsaufenthalte befragt. Folgende (Teil-)Ergebnisse ergaben sich für die 44 Teilnehmer der Umfrage, die diese Frage beantworteten:

27,27 Prozent der Befragten sind weiblich und geben an, während des Studiums ein Auslandssemester machen zu wollen. 63,64 Prozent der männlichen Befragten planen, kein Auslandssemester während des Studiums zu absolvieren. Insgesamt wollen 45,45 Prozent der Befragten ein Auslandssemester machen.

1. Erstellen Sie die zugehörige Kontingenztafel der absoluten Häufigkeiten.
2. Wie groß ist der Anteil unter den weiblichen Befragten, ein Auslandssemester absolvieren zu wollen?

Aufgabe 3 Kontingenztafel

Für 50 Kfz-Werkstätten einer Stadt wurden an einem bestimmten Tag die Merkmale *Anzahl der Beschäftigten* (X) und *Anzahl der reparierten Autos* (Y) erhoben. Die Ergebnisse sind in der folgenden Kontingenztafel dargestellt:

		Y							
		3	5	6	8	10	11	12	15
X	2	3	2	0	0	0	0	0	0
	3	1	2	2	0	0	0	0	0
	5	1	0	4	4	1	0	0	0
	8	0	1	4	5	3	5	2	0
	10	0	0	0	1	1	0	3	5

1. Bestimmen Sie die Randhäufigkeiten von X und Y . Geben Sie außerdem die bedingten relativen Häufigkeiten von Y unter der Bedingung $X = 8$ an.
2. Geben Sie unter den Betrieben mit acht Beschäftigten den Anteil derjenigen an, die zehn Autos repariert haben.
3. Geben Sie den Anteil der Betriebe an, die genau acht Beschäftigte haben und höchstens zehn Autos repariert haben.
4. Geben Sie den Anteil der Betriebe an, die höchstens zehn Autos repariert haben.
5. Berechnen Sie die bedingten arithmetischen Mittel von Y unter der Bedingung $X = a_i$ für $i = 4$ und für $i = 1$.

Hinweis: Das bedingte arithmetische Mittel ist ein gewichtetes arithmetisches Mittel. Konkret hat dies die Form

$$\bar{y}_{X=a_i} = \sum_{j=1}^8 b_j \cdot w_{ij}^*$$

wobei b_j die Ausprägungen von Y sind und sich die Gewichte w_{ij}^* aus den bedingten relativen Häufigkeiten

folgendermaßen ergeben (da es hier $l = 8$ Ausprägungen von Y gibt):

$$w_{ij}^* = \frac{w_{ij}}{\sum_{j=1}^8 w_{ij}} = \frac{h_{ij}}{\sum_{j=1}^8 h_{ij}} = \frac{h_{ij}}{h_{i\bullet}} = f_{Y|X}(b_j|a_i).$$

6. Betrachten Sie den nachfolgenden Ausschnitt aus den Rohdaten, aus denen die oben stehende Kontingenztafel erzeugt wurde. Dieser Ausschnitt enthält alle Untersuchungseinheiten (d.h.: Werkstätten) mit $X = 2$ Beschäftigten. Berechnen Sie das arithmetische Mittel von Y unter der Bedingung $X = 2$ nun mit Hilfe dieses Ausschnitts aus den originalen Daten. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Ergebnis aus der vorigen Teilaufgabe.

Werkstatt-ID	X	Y
1	2	3
2	2	5
3	2	3
4	2	3
5	2	5
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Aufgabe 4 Kontingenztafel

Die im Folgenden gegebene Kontingenztafel mit erwarteten relativen Häufigkeiten ist unvollständig. Geben Sie unter der Annahme, dass die beiden Merkmale unabhängig sind, die entsprechenden Werte für die unbekannten Koeffizienten an.

	b_1	b_2	b_3	Σ
a_1	0.3	f_{12}	f_{13}	$f_{1\bullet}$
a_2	f_{21}	f_{22}	0.12	0.4
Σ	$f_{\bullet 1}$	$f_{\bullet 2}$	$f_{\bullet 3}$	$f_{\bullet\bullet}$

Aufgabe 5 Multiplikationssatz (Zusatzaufgabe)

Formulieren Sie den Multiplikationssatz für eine endliche Folge von Ereignissen $A_1, \dots, A_n$ und geben Sie sowohl die anschauliche als auch eine formale Schreibweise an.